

12강

R 컴퓨팅

ggplot2를 이용한 데이터 시각화(1)

통계·데이터과학과 장영재 교수

학습목차

1 ggplot2 패키지와 그래픽스 문법

2 ggplot() 함수의 기본 구조

3 주요 그래프 작성

4 그래프 꾸미기

5 실습하기

학습목표

- 1 데이터 시각화의 기본 원리와 ggplot2 패키지의 철학을 이해한다.
- 2 그래프를 구성하는 핵심 요소들을 파악하고, 이를 조합하여 다양한 시각화를 수행할 수 있다.
- 3 제목, 축, 범례, 색상 등 그래프의 요소를 조정하여 전달력을 높일 수 있다.



01

ggplot2 패키지와 그래픽스 문법

1. ggplot2 패키지와 그래픽스 문법

- ▶ ggplot2 패키지는 복잡한 데이터 구조를 체계적으로 표현하기 위해 개발된 패키지
 - “그래픽스 문법(Grammar of Graphics)”을 기반으로 하는 시각화 도구
 - 그래프를 구성하는 요소를 데이터(data), 미적속성(aesthetics), 기하 객체 geometries) 등 세 가지 축으로 구분

1) 데이터 : 시각화의 출발점

2) 미적 속성 : 데이터의 특정 변수를 좌표축, 색상, 크기, 모양 등 시각적 속성에 매핑

3) 기하 객체 : 실제로 그래프에 그려지는 도형 요소

02

ggplot() 함수의 기본 구조

2. ggplot() 함수의 기본 구조

▶ 데이터(data) 지정

- 그래프 작성의 출발점은 사용할 데이터를 지정하는 것
- ggplot()의 data = ... 인자를 통해 데이터 프레임 설정
- 그래프 작성 전에 str(), head() 등을 사용하여 데이터의 기본 구조를 확인하는 것은 매우 중요

▶ 미적 매핑(aes)

- 미적 매핑(aesthetic mapping)은 데이터의 변수를 그래프의 시각적 속성에 연결하는 과정
- aes() 함수 안에서 x축, y축, 색상(color), 크기(size), 모양(shape) 등을 지정
- aes()를 통해 하나의 그래프에 여러 차원의 정보를 담을 수 있음
(예) 산점도에서 점의 위치는 두 변수 간 관계를, 색상은 집단 구분을, 크기는 또 다른 변수의 값)

▶ 기하 객체(geom)

- 데이터가 어떤 형태의 그래프로 표현될지를 결정(예) 점, 선, 막대 등)

geom_* 함수를 이용

예) geom_point()는 산점도를, geom_line()은 꺾은선그래프를, geom_bar()는 막대그래프

- 기하 객체의 선택에 따라 전혀 다른 시각적 메시지가 전달

예) 산점도는 두 변수 간의 관계를, 막대그래프는 범주의 빈도를, 선그래프는 시간에 따른 변화를 강조

3. 주요 그래프 작성

▶ 막대그래프 - geom_bar()

- 범주형 자료의 빈도나 비율을 한눈에 보여주는 데 적합

예제 7-1 iris 데이터에서 종별(Species) 빈도를 나타내는 막대그래프

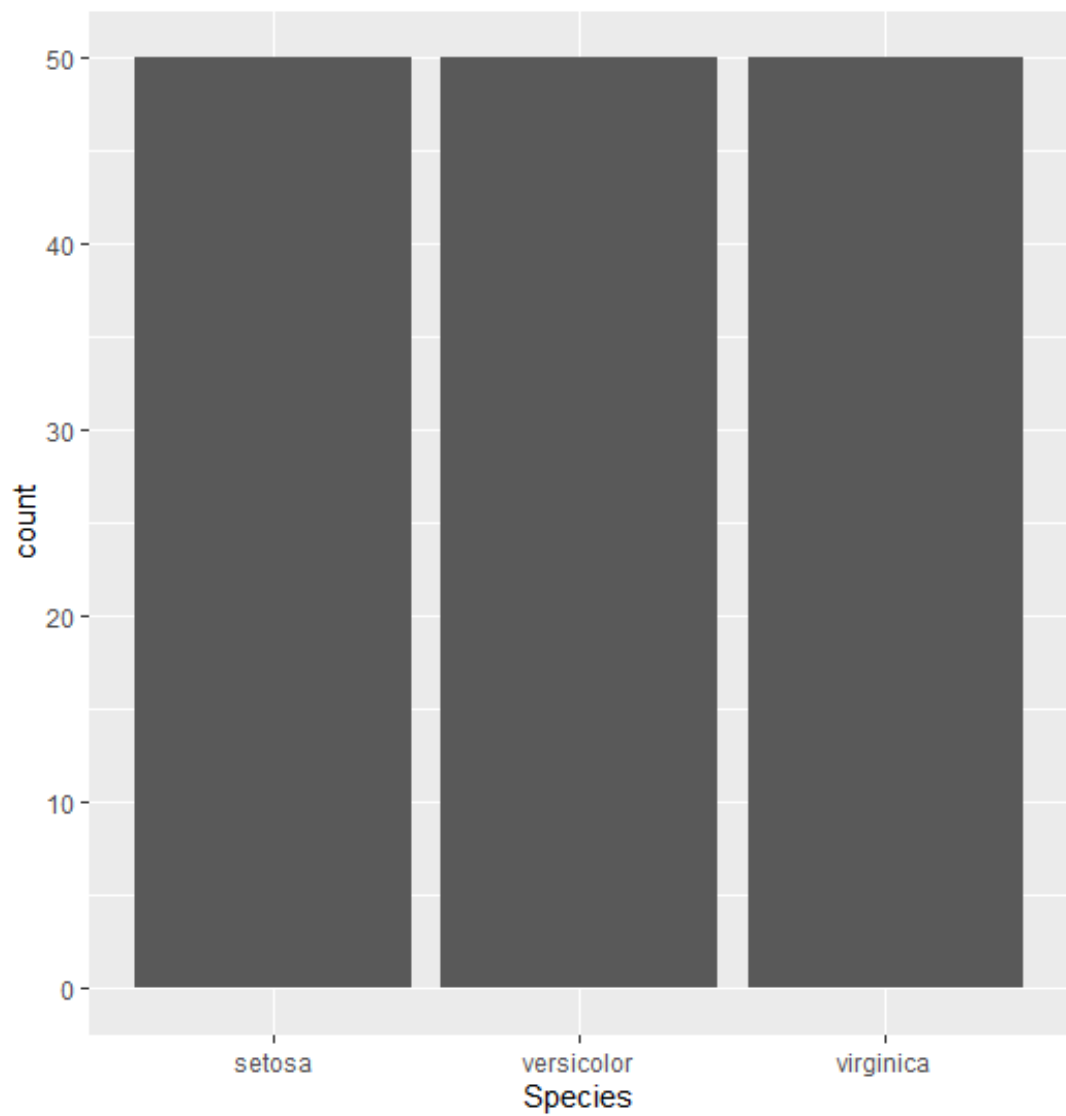
```
install.packages("ggplot2") # 최초 1회만 설치
```

```
library(ggplot2) # 이하 모든 예제에서는 이 명령이 수행된 것으로 보고 생략
```

```
ggplot(data = iris) +
```

```
geom_bar(aes(x = Species))
```

3. 주요 그래프 작성



3. 주요 그래프 작성

▶ 히스토그램 - geom_histogram()

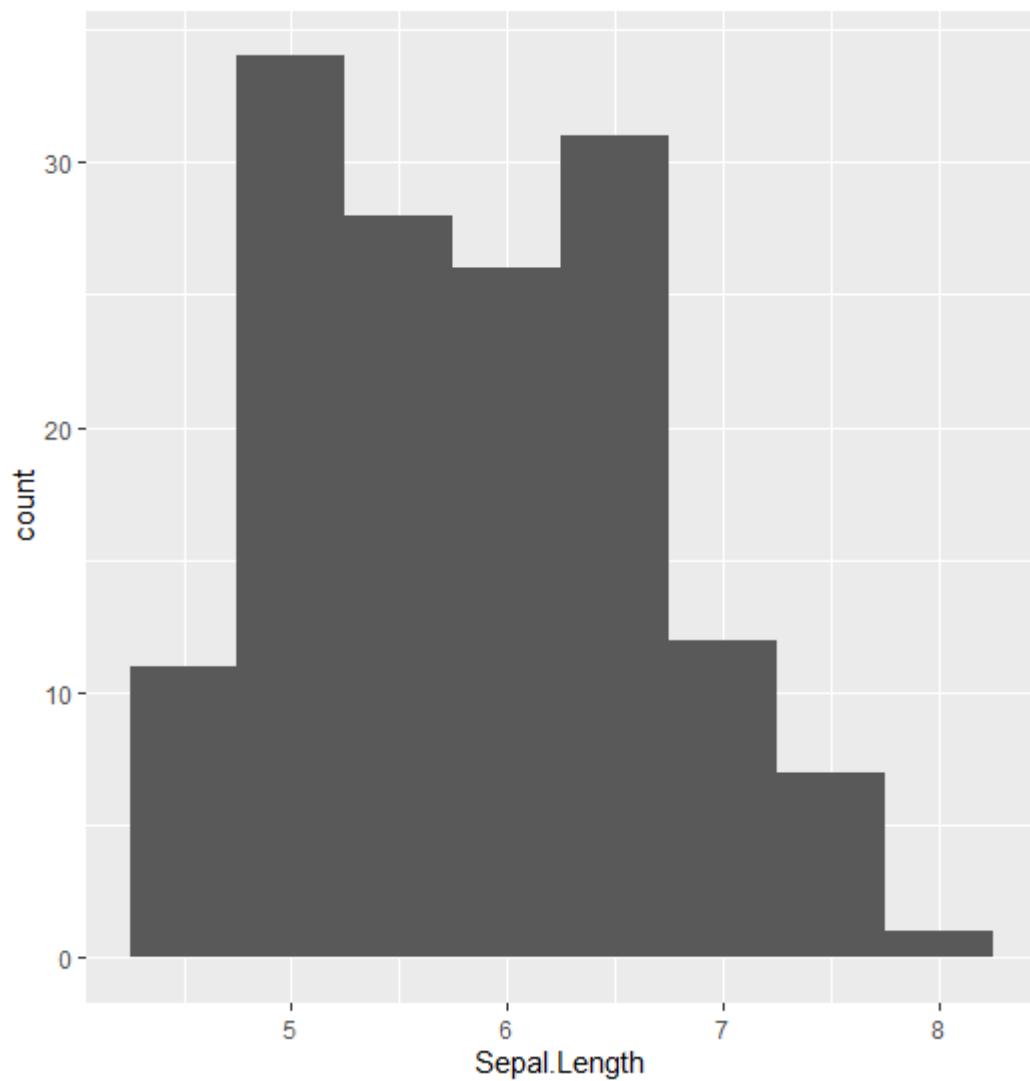
- 연속형 변수의 분포를 살펴볼 때 유용
- 데이터를 여러 구간(bin)으로 나누고, 각 구간에 포함된 관측치 수를 막대의 높이로 나타냄

- binwidth가 매우 중요

예제 7-2 iris 데이터의 꽃받침 길이(Sepal.Length) 분포를 구간 폭 0.5로 나눈 히스토그램 작성

```
ggplot(data = iris) +  
geom_histogram(aes(x = Sepal.Length), binwidth = 0.5)
```

3. 주요 그래프 작성



3. 주요 그래프 작성

▶ 상자그림 - geom_boxplot()

- 자료의 분포 요약과 이상치 탐색에 특화된 그래프

📖 중앙값, 사분위수, 최솟값, 최댓값을 상자와 선으로 표현

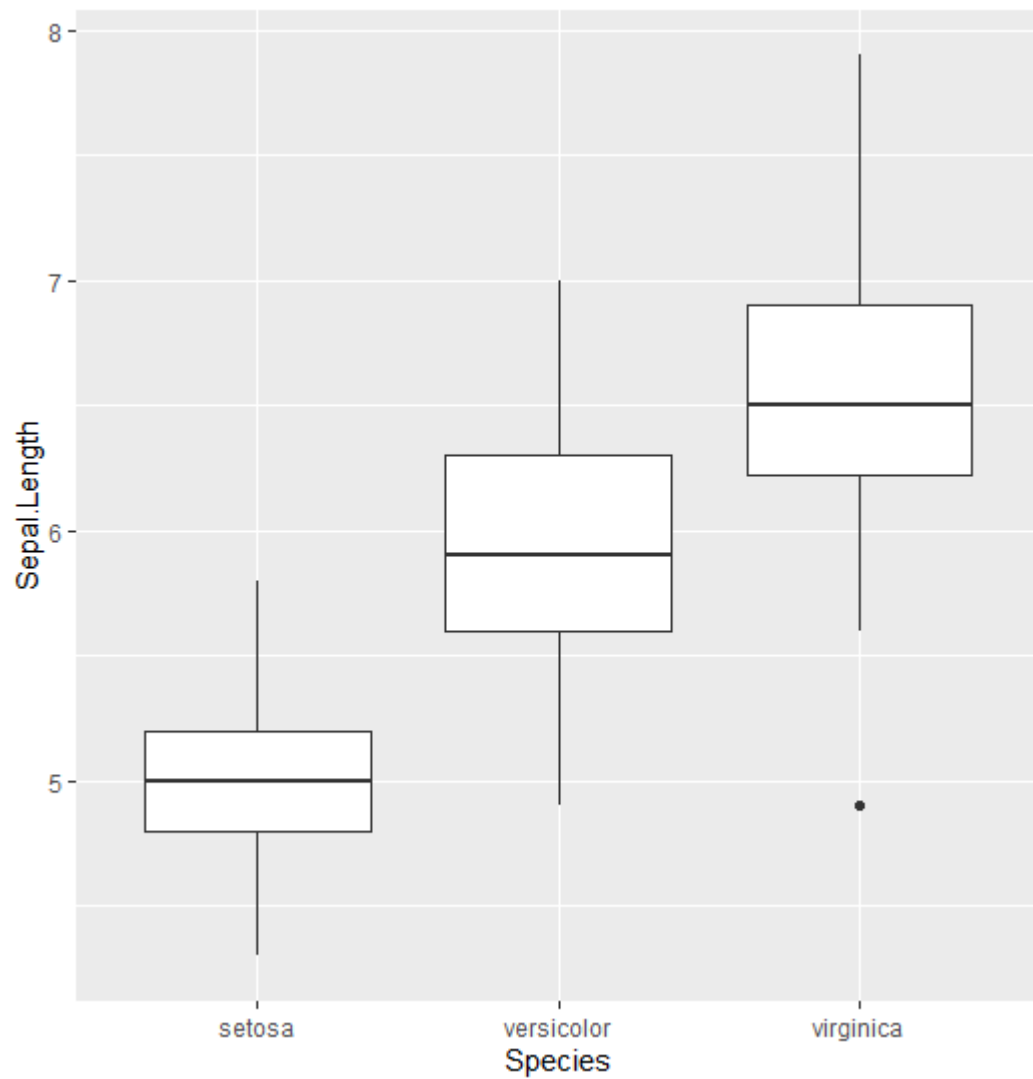
📖 범주별 연속형 자료를 비교하는 데 효과적

예제 7-3 iris 데이터의 종별 꽃받침 길이 분포를 상자그림으로 비교

```
ggplot(data = iris) +
```

```
geom_boxplot(aes(x = Species, y = Sepal.Length))
```

3. 주요 그래프 작성



3. 주요 그래프 작성

▶ 산점도 - geom_point()

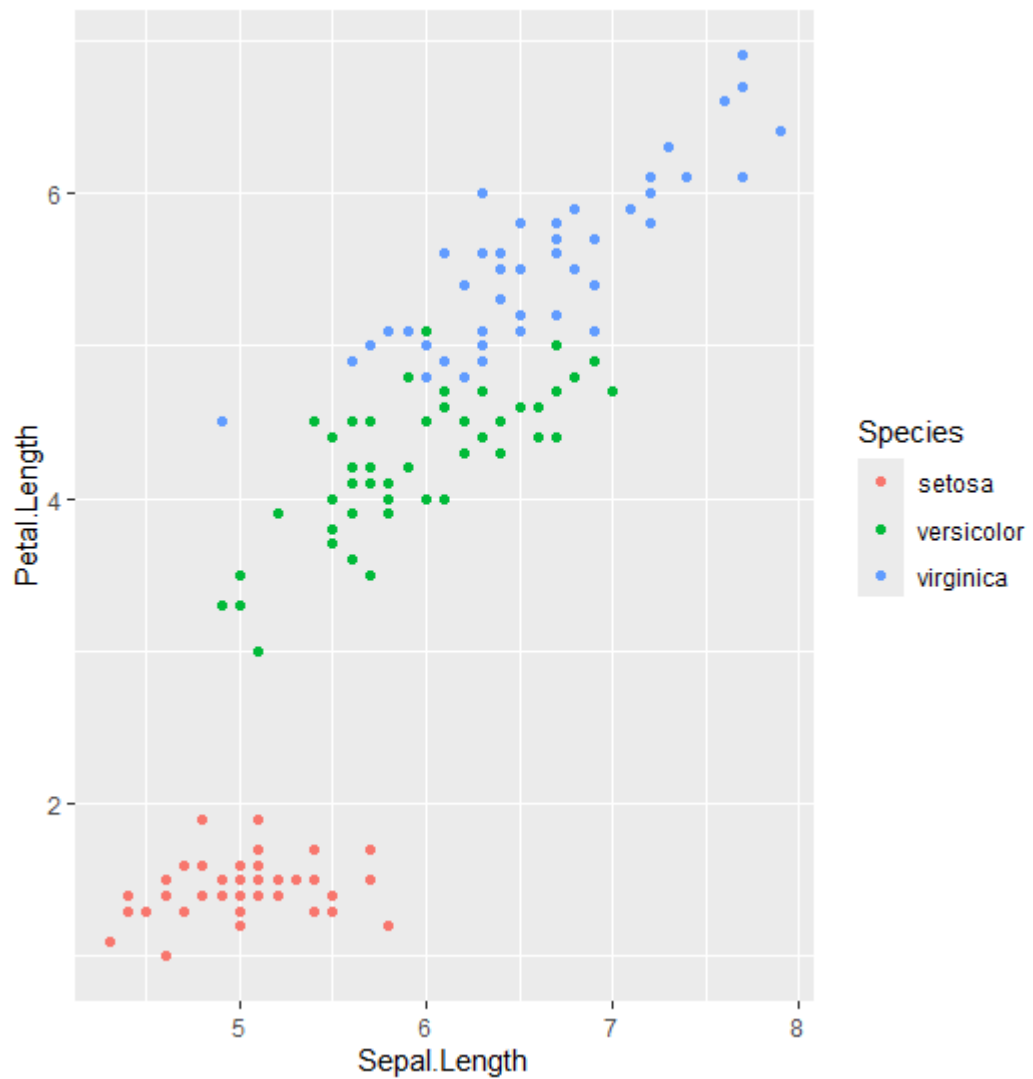
- 두 연속형 변수 간의 관계를 표현
- 색상(color), 크기(size), 모양(shape) 등을 추가하면 다차원 정보를 함께 표현할 수 있음

예제 7-4 iris 데이터에서 꽃받침 길이와 꽃잎 길이의 관계를 산점도로 작성하되,

종별로 색상을 달리해서 표현

```
ggplot(data = iris) +  
geom_point(aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length, color = Species))
```

3. 주요 그래프 작성



3. 주요 그래프 작성

▶ 선 그래프 - geom_line()

- 시간 흐름에 따른 변화나 순서가 있는 자료를 표현하는 데 효과적
- 각 점을 직선으로 연결하여 데이터의 추세를 보여주며, 시계열 분석에서 자주 활용

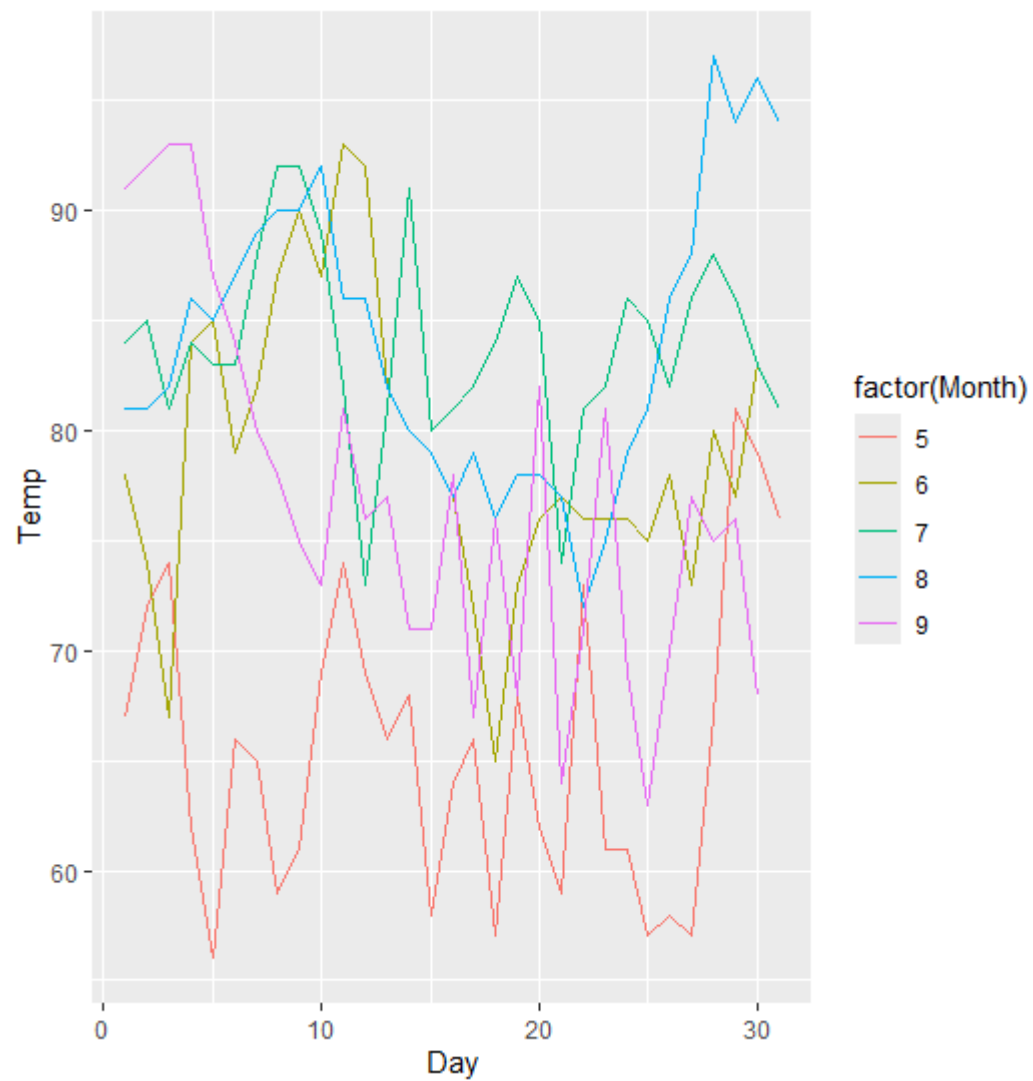
 x 축에 시간이나 순서 변수, y 축에 관측치 배치

예제 7-5 airquality 데이터에서 월별 온도의 변화를 선그래프로 작성

```
ggplot(data = airquality) +
```

```
geom_line(aes(x = Day, y = Temp, group = Month, color = factor(Month)))
```

3. 주요 그래프 작성





그래프 꾸미기

4. 그래프 꾸미기

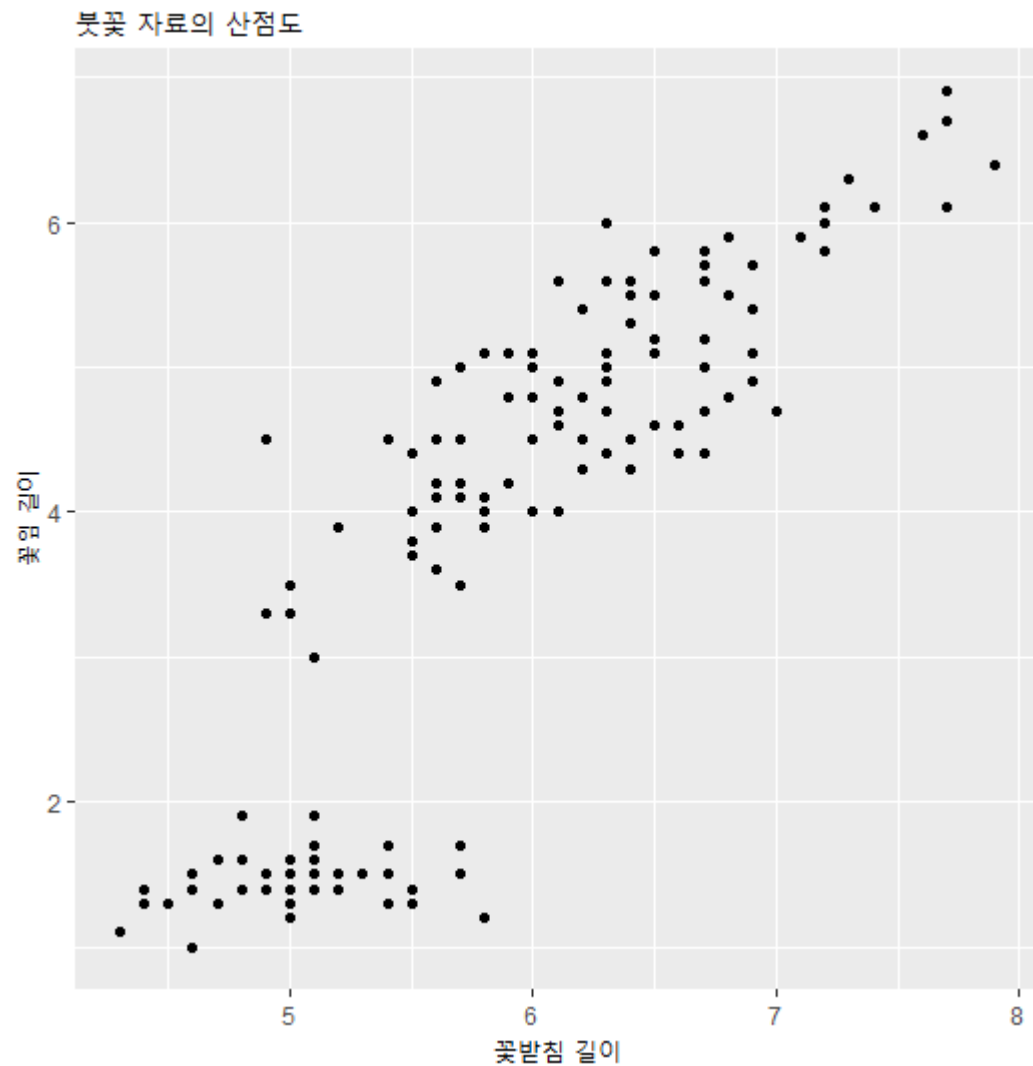
▶ 제목과 축 이름 설정

- 그래프에 적절한 제목과 축 이름을 붙이는 작업은 필수적
- labs() 함수는 그래프의 제목, 축 이름, 범례 제목을 한꺼번에 지정할 수 있는 강력한 도구
- xlab(), ylab()을 별도로 사용할 수도 있음

예제 7-6 iris 데이터에서 꽃받침과 꽃잎 길이의 산점도를 작성하고, 제목과 축 이름을 추가

```
ggplot(data = iris) +  
  geom_point(aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length)) +  
  labs(title = "붓꽃 자료의 산점도",  
        x = "꽃받침 길이",  
        y = "꽃잎 길이")
```

4. 그래프 꾸미기



4. 그래프 꾸미기

▶ 색상, 모양, 선 종류 변경

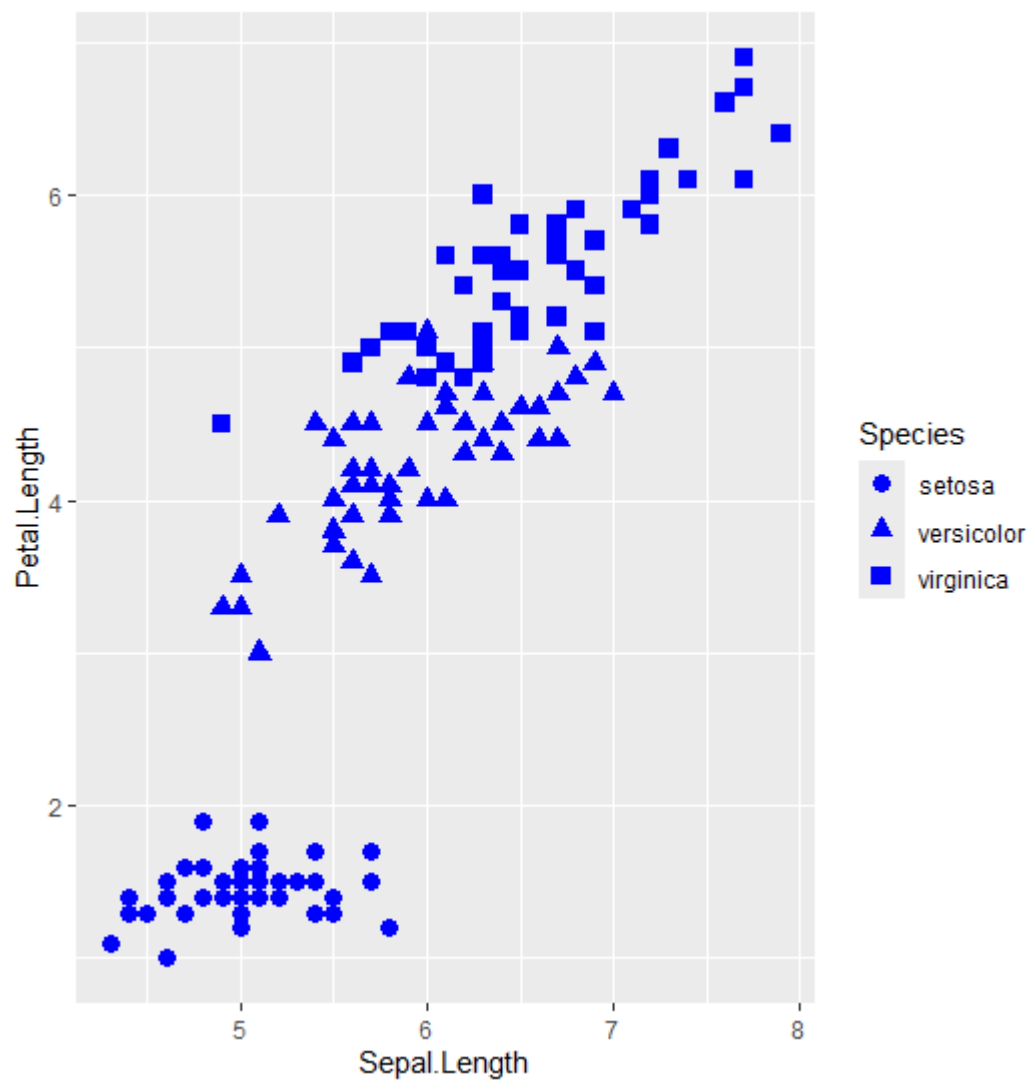
- 시각적 속성은 그래프를 더 읽기 쉽고 효과적으로 전달하는 데 중요한 역할
- 색상, 점의 크기 등 다양한 요소로 추가적인 변수를 표현함으로써 다차원적 해석이 가능
- aes() 안에서 color, shape, size 등을 지정하면 데이터 변수에 따라 속성이 자동으로 달라짐

📖 외부에서 설정하면 모든 점, 선이 동일한 속성을 갖게 됨

예제 7-7 iris 데이터의 산점도를 작성하되, 점의 모양은 종(Species)에 따라 구분하고, 색상은 파란색으로 지정

```
ggplot(data = iris) +  
  geom_point(aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length, shape = Species),  
    color = "blue", size = 3)
```

4. 그래프 꾸미기



4. 그래프 꾸미기

▶ 범례 조정

- 그래프를 해석하는 데 있어 필수적인 안내자 역할
- labs()은 범례 제목을 바꿀 수 있고, theme(legend.position = "bottom")은 범례 위치를 조정

예제 7-8 iris 데이터의 산점도를 작성하고, 범례 제목을 "붓꽃 종"으로 바꾼 후 범례를 하단에 배치

```
ggplot(data = iris) +  
  geom_point(aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length, color = Species)) +  
  labs(color = "붓꽃 종") +  
  theme(legend.position = "bottom")
```


4. 그래프 꾸미기



05

실습하기

13 강

다음시간안내 ▶▶▶

ggplot2를 이용한 데이터 시각화 (2)